

MAA2/MAN2 Übung 4

Auszuarbeiten bis 7./8. 4. 2026

1. Berechnen Sie alle komplexen Lösungen der Gleichung $z^3 = [27, \pi]$. Machen Sie auch eine Skizze, in der Sie die Lösungen einzeichnen.
2. Berechnen Sie den Quotienten und Rest bei Division des Polynoms P durch das Polynom Q , für

(a) $P = 3x^6 + 2x^5 + 2x^4 - x + 2$ und $Q = x^4 + x^2 + 2x$

(b) $P = [3]_7x^3 + [2]_7x + [1]_7$ und $Q = [5]_7x + [4]_7$.

3. Gegeben sei die Polynomfunktion $P(x) = x^5 - 4x^4 - 2x^3 + 14x^2 - 3x + 18$. Durch Einsetzen können Sie feststellen, dass $\alpha = 3$ und $\alpha = i$ Nullstellen von $P(x)$ sind. Berechnen Sie die anderen Nullstellen von $P(x)$.

Hinweis: Wenn $\alpha = a + ib$ eine komplexe Nullstelle einer *reellen* Polynomfunktion $P(x)$ ist (wie in diesem Beispiel der Fall), dann ist auch die zu α *konjugiert komplexe Zahl* $\bar{\alpha} := a - ib$ eine Nullstelle von $P(x)$. Für quadratische Polynome mit reellen Koeffizienten kann man diese Tatsache an der Struktur der Lösungsformel ablesen (siehe etwa die Mitschrift vom 17.3.); diese Tatsache gilt auch allgemein für reelle Polynomfunktionen beliebigen Grades.

Mit dieser Tatsache kennen Sie somit eine weitere Nullstelle von $P(x)$. Weiters können Sie zuerst alle Faktoren $(x - \alpha_i)$ für Nullstellen α_i multiplizieren, und damit diese Aufgabe mit nur *einer* Polynomdivision lösen.

4. Lösen Sie die Gleichung $|z| = |z - 2|$, indem Sie $z = a + ib$ einsetzen. Achtung: Der Betrag $|z|$ einer komplexen Zahl ist ihr Radius (wie auch schon in Aufgabe 4 auf Übungszettel 3 definiert). Was bedeutet die Lösung dieser Gleichung geometrisch?
5. Gegeben sei eine komplexe Zahl $z = a + ib$. Berechnen Sie
 - iz , und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch (was passiert also mit z in der komplexen Zahlenebene, wenn es mit i multipliziert wird?);
 - $(1 + i)z$, und interpretieren Sie auch dieses Ergebnis geometrisch.